அச்சிடப்படவேண்டிய துணியானது நகர்கிறது. இது திரை அச்சிடுதலில், வேகமான செயல்முறை ஆகும். இதில் 3500 கெஜம் நீளமுள்ள துணியை ஒரு மணி நேரத்தில் அச்சிடலாம். ஒவ்வொரு ரோட்டரி திரையுடன் ரப்பர் முனையுடன் கூடிய கருவியானது பசையை திரையின் வழியாக துணி மீது ஓட்டச் செய்கிறது. பின்னர், இந்த துணியானது வண்ணத்தை நிலை நிறுத்த வெப்ப உலர் அடுப்பில் செலுத்தப்படுகிறது. பின்னர் சலவை செய்யப்படுகிறது.

நன்மைகள்

- வேகமான அச்சிடும் முறை.
- ரோட்டரி உலோக திரையானது கனரக செம்பு உருளைகள் போன்று இல்லாமல் எடை குறைவு; அதனால் விலை குறைவு ஏற்ப்படும்.
- தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்தலாம்.
- அதிக அளவு துணிகளை அச்சிடலாம்.

3.5.5 (டிரான்ஸ்பர் பிரிண்டிங்) பரிமாற்ற அச்சிடுதல் :

பரிமாற்ற அச்சிடுதல் என்பது வடிவமைப்பை ஒரு மேற்பரப்பில் இருந்து மற்றொன்றிற்கு மாற்றுவதே ஆகும். இம்முறையில் வெப்பத்தால் இளகும் தன்மையுள்ள பாரஃபின் (அ) தெர்மோபிளாஸ்டிக் போன்றவற்றை அடித்தளமாகக் கொண்ட நிறமிகளால் உருவான வடிவமைப்பானது வெப்பம் மற்றும் அழுத்தத்தின் மூலம் துணியின் மேற்பரப்பிற்கு மாற்றப்படுகிறது. இம்முறையில் அச்சிடப்பட்ட துணியானது விரைப்பாகிறது மற்றும் இது சலவை மற்றும் ஒளியினால் நிறத்தை இழக்கிறது. வடிவமைப்பில் உள்ள நிறமிகளை ஆவியாக்குவதினால் இந்த வடிவமைப்பானது காகிதத்திலிருந்து துணிக்கு எவ்வித சேதமில்லாமல் மாற்றப்படுகிறது. இந்த முறையானது மிகவும் பயனுள்ள மற்றும் எளிதான முறை ஆகும். உலர் வெப்ப பரிமாற்றம் மற்றும் ஈர வெப்ப பரிமாற்றம் மூலம் ஆவியாக்கல் செய்யப்படுகிறது.

டிஸ்பர்ஸ் (disperse) சாயங்கள் மட்டுமே நேரடியாக ஆவியாக்கப்பட்டு வெப்ப பரிமாற்ற அச்சிடுதலுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனவே, பரிமாற்ற அச்சிடும் முறையானது, டிஸ்பர்ஸ் சாயத்துடன் பொருந்தக்கூடிய துணிகளுக்கு ஏற்றதாகும். பாலியஸ்டர் (Polyester), நைலான் மற்றும் அக்ரிலிக் போன்றவைகள் இம்முறை மூலம் அச்சிடலாம். அச்சிடப்பட வேண்டிய துணியானது, வெப்ப பரிமாற்ற அச்சிடும் இயந்திரத்தின் வழியாக நகர்த்தப்படுகிறது. இது காகிதம் மற்றும் துணியை ஒன்றாக இணைக்கிறது. இது சுமார் 204 °C ன் அதிக வெப்பத்தை கொண்டு அச்சிடப்படுகிறது. உயர் வெப்பநிலையில், அச்சிடப்பட்ட காகிதத்தில் உள்ள சாயமானது ஆவியாக்கப்பட்டு பின்னர் துணிக்கு மாற்றப்படுகிறது.



படம் 3.16 டிரான்ஸ்பர் அச்சிடுதல்

நன்மைகள்

- உற்பத்தி செலவு குறைவாக உள்ளது. ஏனெனில், அச்சிட்ட பின் செய்ய வேண்டிய முறைகள் தேவையில்லை.
- காகிதத்தில் உள்ள உருவ வடிவமானது முழுவதுமாக துணிக்கு

XII TDD_Tamil version CHAPTER 03.indd 52 1/30/2020 5:11:18 PM